

DISEÑO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS II

INDICADORES DE
AVANCE.

Escuela Superior Técnica

INDICADORES DE AVANCE

- Un líder de proyecto debe ser capaz de responder:
 - ¿Qué grado de avance tiene el proyecto?
 - ¿Cuándo se liberará el producto?
 - ¿Cuál será el costo real del proyecto?

INDICADORES DE AVANCE

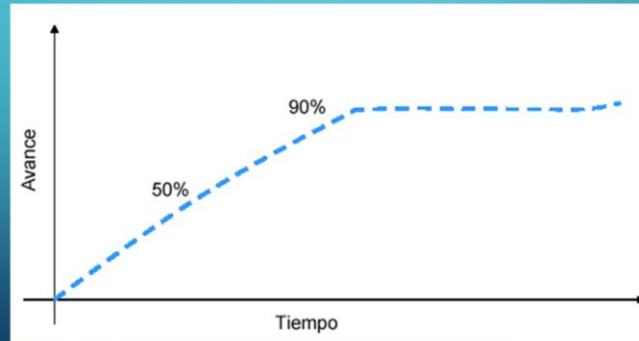
- Un buen líder de proyectos NO debe identificar el estado del proyecto en base a la opinión subjetiva del equipo de proyecto, es decir, en base a la CONFIANZA.
- Debe intentar reunir la mayor cantidad de información OBJETIVA.

INDICADORES DE AVANCE

- Un buen indicador debe ser:
 - Objetivo
 - Fácil de obtener
 - Que mida resultados (no inversiones)
 - Que sea fácil de entender

INDICADORES DE AVANCE

- Síndrome del 90%



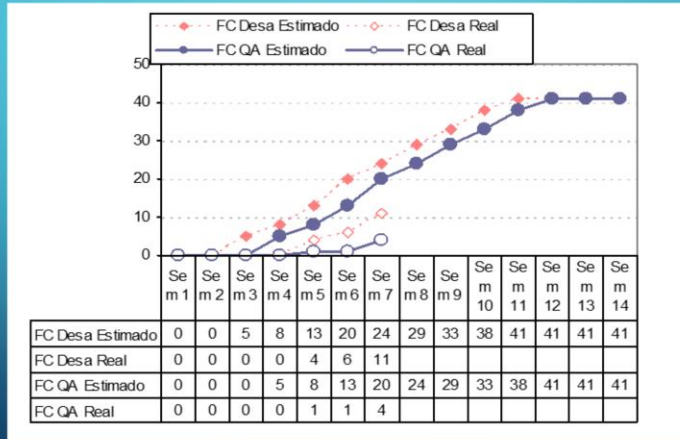
FUNCIONALIDAD COMPLETA

- Dividir al producto en partes
- Medir cada parte en forma binaria
 - Está completa
 - No está completa
- ¿cuándo está completa una parte?
 - Cuando está desarrollada.
 - Cuando está probada.
 - Cuando no posee defectos críticos.

FUNCIONALIDAD COMPLETA

- ¿cómo se arma el indicador?
 - Definir funcionalidades del producto.
 - Asignar un peso a cada una.
 - Planificar fechas para cada una.
 - Registrar fechas reales.

FUNCIONALIDAD COMPLETA



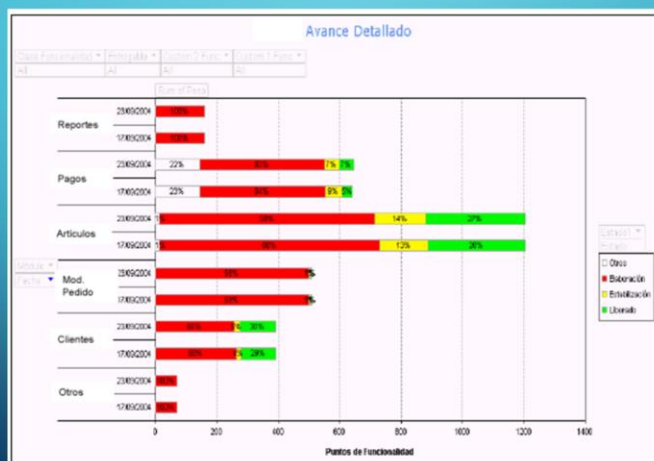
FUNCIONALIDAD COMPLETA

- Preguntas que responde:
- ¿Qué avance tiene el proyecto?
- ¿cuándo se terminará?
- ¿Cómo está funcionando el proceso de construcción?
- ¿Qué parte del producto está terminada?

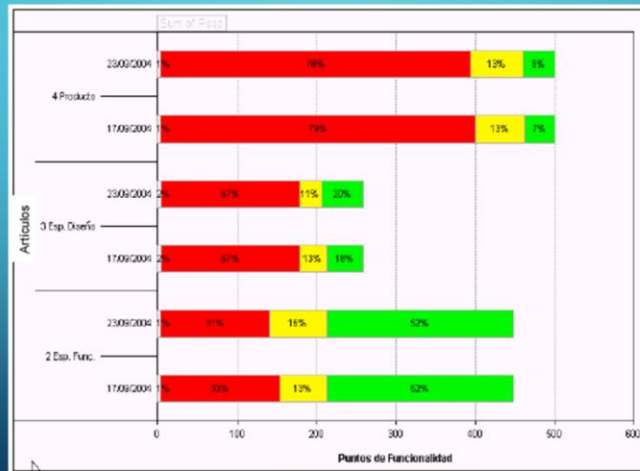
FUNCIONALIDAD COMPLETA

- Dimensiones:
- Utilizando campos que corten la información puedo analizar el avance en forma más detallada.
 - Por tarea
 - Por producto
 - Por subnivel de producto
 - Por equipo
 - Por EDT
 - Por ciclo del negocio

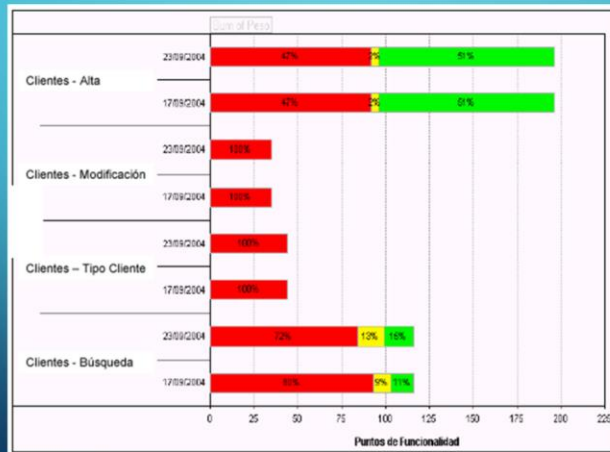
FUNCIONALIDAD COMPLETA



FUNCIONALIDAD COMPLETA

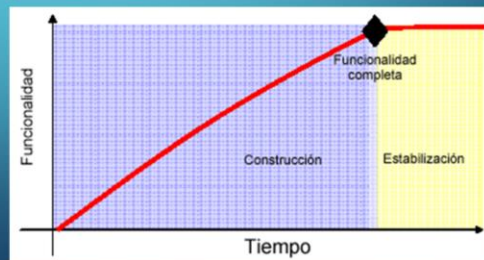


FUNCIONALIDAD COMPLETA



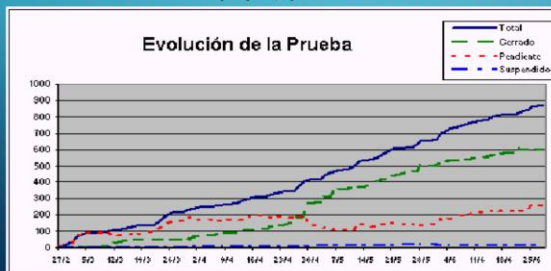
FUNCIONALIDAD COMPLETA

- ¿Cuándo se liberará el producto?
- El Indicador de FC ayuda a predecir sobre lo que falta construir.
- Pero no funciona en la etapa de estabilización
- ¿Cuánto se tardará en corregir los defectos críticos remanentes?
- ¿Cuántos defectos más aparecerán?



EVOLUCIÓN DE DEFECTOS

- La historia del proyecto es útil para predecir la fecha de liberación.
- ¿qué debo hacer para acortar los tiempos?
 - Agregar recursos, para mejorar la estadística.
 - Focalizar al equipo, priorizando los defectos a corregir.

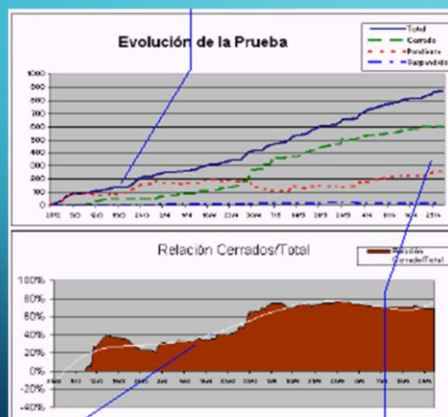


Total	
Promedio de Detectados por día	10
Promedio de Cerrados por día	6,95
Relación Cerrados / Total	69%
Últimos diez días	
Promedio de Detectados por día	8,9
Promedio de Cerrados por día	5,4
Relación Cerrados / Total	57%
Últimos cinco días	
Promedio de Detectados por día	11,6
Promedio de Cerrados por día	5
Relación Cerrados / Total	43%

EVOLUCIÓN DE DEFECTOS

- ¿Cómo obtenerlo?
 - Registrar el defecto encontrado (QA)
 - Corregir el defecto (Desarrollo)
 - Revisar la corrección (QA)
 - Cerrar / Reabrir el defecto (QA)
- Esta estadística nos da una señal de la evolución de la estabilización.
 - Ej: se abren más defectos de los que se cierran por día.

EVOLUCIÓN DE DEFECTOS



Total	
Promedio de Detectados por día	18
Promedio de Cerrados por día	6.95
Relación Cerrados / Total	69%

Últimos diez días	
Promedio de Detectados por día	8.9
Promedio de Cerrados por día	5.3
Relación Cerrados / Total	57%

Últimos cinco días	
Promedio de Detectados por día	11.6
Promedio de Cerrados por día	5
Relación Cerrados / Total	43%

Estado/Severidad	A.	B.	C.	D.	Total
Abierto	43	63	70	35	204
Analizado	0	1	4	0	5
Resuelto	1	2	3	0	6
Corregido	3	11	22	5	41
Cerrado	109	160	247	89	605
No Reproducible	0	3	0	0	3
Suspension	4	6	2	0	12
Total	160	236	349	129	873

COBERTURA DE LA PRUEBA

- ¿Cuál es la calidad de lo construido hasta ahora?
- ¿Cómo mido el trabajo del equipo de QA?
- La cantidad de defectos es una medida muy indirecta de la calidad.

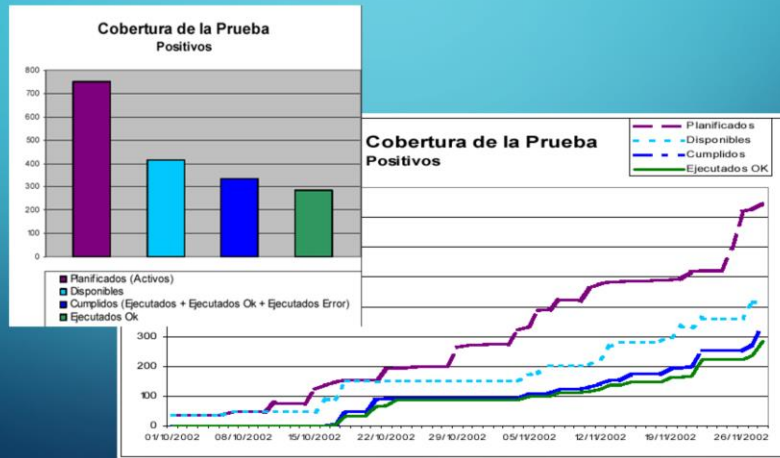
COBERTURA DE LA PRUEBA

- Mide la ejecución de la prueba a través de los casos de prueba.
- Muestra:
 - Planificados: Cantidad de casos a ejecutar
 - Disponibles: Cantidad completada por desarrollo
 - Ejecutados: Cantidad de casos que QA pudo probar.
 - Ejecutados OK: Cantidad de casos sin defectos críticos.
- El objetivo es obtener un indicador objetivo.
 - Avance no es lo que Desarrollo completó. Avance es lo que QA probó y no tenía defectos críticos.

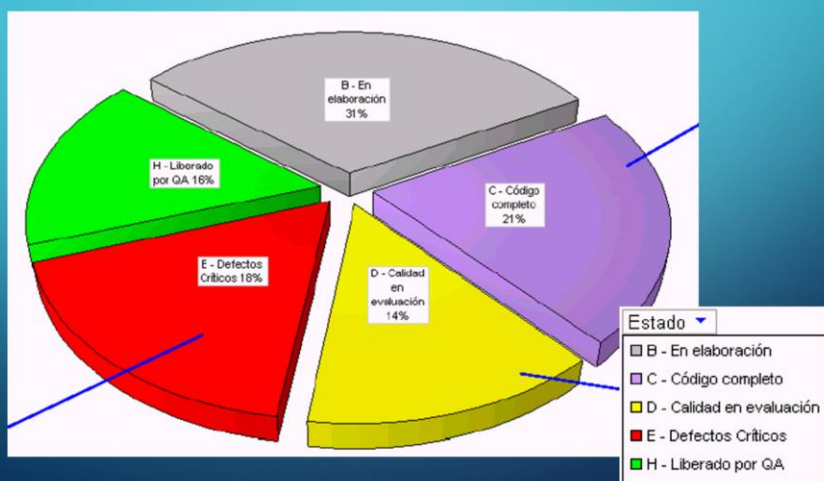
COBERTURA DE LA PRUEBA

- ¿Cómo obtenerlo?
 - Planificar los casos de prueba.
 - Registrar los casos de prueba.
 - Registrar el resultado de la ejecución de las pruebas.

COBERTURA DE LA PRUEBA



COBERTURA DE LA PRUEBA



COBERTURA DE LA PRUEBA

- Muestra estados detallados de cada funcionalidad.
- Muestra el nivel de calidad del producto
- Brinda información para tomar medidas correctivas:
 - ¿Faltan recursos de QA?
 - ¿La calidad del producto es mala?
 - ¿Cuál es el estado del producto X ?

VALOR GANADO

- ¿Cuánto costará el proyecto?
- ¿Cuál es el presupuesto total?
- ¿Cuánto se lleva gastado?
- ¿Cuál es el presupuesto de lo realmente hecho?

VALOR GANADO

- Presupuesto total: BAC (Budget at complete)
- Presupuesto a la fecha: Valor planeado (PV) ó BCWS Budget Cost Work Schedule.
- Gasto a la fecha: Costo real (AC) ó ACWP Actual Cost Work Performed.
- Valor ganado: (EV) ó BCWP Budget Cost Work Performed.

VALOR GANADO

- ¿Cuáles son los ítems que generan valor?
 - Tareas cumplidas
 - Producto construido
 - Producto probado
 - Producto sin defectos
 - Productos aprobados por el usuario
- ¿Cuándo un ítem genera valor?
 - Cuando está terminado
 - Según porcentaje de avance
 - 50% si está en desarrollo, 100% si está completo

VALOR GANADO

- ¿Cuál es el tamaño adecuado de los ítems?
 - Muy grandes: No se vería el avance periódico.
 - Muy pequeños: Se debe conocer su valor planificado y real
- Se puede usar la FC como medida del valor ganado.
 - Sólo sirve durante el período de construcción
 - Deberían incluirse las tareas que no generen producto.
 - El peso de cada ítem es subjetivo.
 - Ventaja: Menor carga administrativa.

VALOR GANADO

- ¿Cuál será el total gastado al final del proyecto?
- EAC: Estimated at complete.

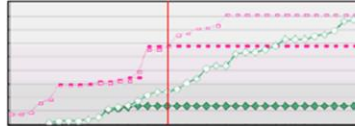
$$\bullet \text{ EAC} = \frac{\text{AC} + (\text{BAC} - \text{PV})}{\text{CPI}}$$

Lo que ya gasté Lo que falta Rendimiento

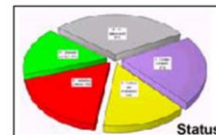
TABLERO DE CONTROL

Avance real del Proyecto
(liberado) = **15%**
Presupuesto = **30 %**

+ Información (dimensiones)



	Real	Presupuesto
Defectos detectados por día	8,7	4,6
Defectos cerrados por día	7,0	17,8



PV = 13200

AC = 13100

EV = **11900**

CPI = **0.90**

SPI = 1.01

EAC = **22200** (BAC = 20000)

